

Лекция 19. Абсолютная и условная сходимости.
Признак Дирихле. Признак Абеля.

1 Лемма об относительной сходимости

Лемма 1.1. $\overset{cx}{\sim}$ определяет отношение эквивалентности на множестве неотрицательных функций на $[a, b)$.

Доказательство. 1) рефлексивность

$$f(x) \overset{cx}{\sim} f(x), x \rightarrow b - 0$$

$$m = M = 1$$

2) симметричность

$$f(x) \overset{cx}{\sim} g(x), x \rightarrow b - 0$$

$$\exists m > 0, M > 0 \text{ т.ч. } mg(x) \leq f(x) \leq Mg(x) \forall x \geq b'$$

$$\Rightarrow \frac{1}{M}f(x) \leq g(x) \leq \frac{1}{m}f(x)$$

3) транзитивность

$$f_1(x) \overset{cx}{\sim} f_2(x), f_2(x) \overset{cx}{\sim} f_3(x), x \rightarrow b - 0$$

$$\Rightarrow f_1(x) \overset{cx}{\sim} f_3(x), x \rightarrow b - 0$$

$$f_1(x) \overset{cx}{\sim} f_2(x) \Leftrightarrow \exists m_1 > 0, M_1 > 0 \text{ и } b_1 \in (a, b) \text{ такие, что } m_1 f_2(x) \leq f_1(x) \leq M_1 f_2(x) \forall x \in [b_1, b)$$

$$f_2(x) \overset{cx}{\sim} f_3(x) \Leftrightarrow \exists m_2 > 0, M_2 > 0 \text{ и } b_2 \in (a, b) \text{ такие, что } m_2 f_3(x) \leq f_2(x) \leq M_2 f_3(x) \forall x \in [b_2, b)$$

Пусть $b' := \max\{b_1, b_2\}$

$$m_1 m_2 f_3(x) \leq f_1(x) \leq M_1 M_2 f_3(x) \forall x \in [b', b)$$

$$\Rightarrow f_1(x) \overset{cx}{\sim} f_3(x), x \rightarrow b - 0$$

□

2 Лемма о неотрицательных функциях

Лемма 2.1. Пусть f_i, g_i $i = 1, 2, 3$ — неотрицательные функции на $[a, b)$. Пусть

$$f_i(x) \overset{cx}{\sim} g_i(x), x \rightarrow b - 0$$

Если $f_3(x) > 0$ и $g_3(x) > 0 \forall x \in [a, b)$, то

$$\frac{f_1(x)f_2(x)}{f_3(x)} \overset{cx}{\sim} \frac{g_1(x)g_2(x)}{g_3(x)}, x \rightarrow b - 0$$

Доказательство.

$$f_i(x) \overset{cx}{\sim} g_i(x) \Leftrightarrow \exists m_i > 0, M_i > 0, b_i \in (a, b) \text{ такие, что } m_i g_i(x) \leq f_i(x) \leq M_i g_i(x) \forall x \in (b_i, b)$$

Пусть $b' := \max\{b_1, b_2, b_3\}$. Тогда

$$\frac{m_1 m_2 g_1(x) g_2(x)}{M_3 g_3(x)} \leq \frac{f_1(x) f_2(x)}{f_3(x)} \leq \frac{M_1 M_2 g_1(x) g_2(x)}{m_3 g_3(x)} \forall x \in [b', b)$$

Пусть

$$m = \frac{m_1 m_2}{M_3}, M = \frac{M_1 M_2}{m_3}$$

$\Rightarrow$ ч.т.д.

□

3 Абсолютная и условная сходимости несобственного интеграла

Определение 3.1. Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty, f \in \mathcal{R}([a, b']) \forall b' \in (a, b)$. Будем говорить, что несобственный интеграл

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \text{ сходится абсолютно, если } \int_a^{\rightarrow b} |f(x)| dx \text{ — сходится.}$$

Если же

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \text{ — сходится и при этом } \int_a^{\rightarrow b} |f(x)| dx \text{ — расходится, то говорим, что}$$

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \text{ сходится условно.}$$

Замечание 3.1. Заведём обозначение: $f \in A([a, b)) \Leftrightarrow \forall b' \in (a, b) f \in \mathcal{R}([a, b'])$ при этом считаем, что $-\infty < a < b \leq +\infty$

Теорема 3.1. Пусть $f \in A([a, b))$. Тогда

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \text{ — сходится абсолютно} \Rightarrow \int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \text{ — сходится}$$

Обратное, конечно, неверно.

Доказательство. Ключевое наблюдение: так как $f \in A([a, b)) \Rightarrow |f| \in A([a, b))$. Кроме того, справедливо неравенство:

$$\left| \int_{b'}^{b''} f(x) dx \right| \leq \int_{b'}^{b''} |f(x)| dx \quad \forall b', b'' \in [a, b) \quad (*)$$

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \text{ — сходится абсолютно} \Leftrightarrow \int_a^{\rightarrow b} |f(x)| dx \text{ — сходится}$$

Тогда по критерию Коши:

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists b(\varepsilon) \in (a, b) : \forall b', b'' \in (b(\varepsilon), b) \hookrightarrow \int_{b'}^{b''} |f(x)| dx < \varepsilon$$

Тогда в силу (*) получим:

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists b(\varepsilon) \in (a, b) : \forall b', b'' \in (b(\varepsilon), b) \hookrightarrow \left| \int_{b'}^{b''} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

$\Rightarrow$ выполнено условие Коши для несобственного интеграла

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx$$

$\Rightarrow$ в силу критерия Коши

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \text{ — сходится}$$

□

Теорема 3.2 (Признак Дирихле для несобственных интегралов). Пусть $f \in C([a, b)), g \in C^1([a, b))$. Пусть:

1. Первообразная F функции f ограничена на $[a, b)$.

$$\left(F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b) \right)$$

2. $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = 0$

3. g нестрого убывает на $[a, b)$, то есть $g'(x) \leq 0 \quad \forall x \in [a, b)$

Тогда

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x)g(x) dx - \text{сходится}$$

Доказательство. Фиксируем произвольный $b' \in (a, b)$. Проинтегрируем по частям:

$$\int_a^{b'} f(x)g(x) dx = F(x)g(x) \Big|_a^{b'} - \int_a^{b'} F(x)g'(x) dx$$

Так как g' — непрерывна, то по формуле Ньютона-Лейбница

$$\int_a^{b'} g'(x) dx = g(b') - g(a) \quad (*)$$

В силу условия 2) и (*)

$$\Rightarrow \int_a^{\rightarrow b} g'(x) dx - \text{сходится}$$

Но при этом $g'(x) \leq 0$, а значит

$$\int_a^{\rightarrow b} -g'(x) dx = \int_a^{\rightarrow b} |g'(x)| dx - \text{сходится}$$

В силу условия 1)

$$\exists c > 0 : |F(x)| \leq c \quad \forall x \in [a, b)$$

Но тогда по признаку сравнения:

$$\begin{aligned} & \int_a^{\rightarrow b} |F(x)g'(x)| dx - \text{сходится} \\ \Rightarrow & \int_a^{b'} F(x)g'(x) dx - \text{абсолютно сходится} \Rightarrow \text{сходится} \end{aligned}$$

В силу условия 2)

$$\begin{aligned} & \exists \lim_{b' \rightarrow b-0} F(b')g(b') = 0 \\ \Rightarrow & F(x)g(x) \Big|_a^{b'} = F(b')g(b') - F(a)g(a) \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} & \exists \lim_{b' \rightarrow b-0} F(x)g(x) \Big|_a^{b'} = -F(a)g(a) \\ & \exists \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} F(x)g'(x) dx \in \mathbb{R} \\ \Rightarrow & \exists \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x)g(x) dx \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

□

Теорема 3.3 (Признак Абеля для несобственных интегралов). Пусть $f \in C([a, b)), g \in C^1([a, b))$. Пусть:

1. $\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx$ — сходится
2. g ограничена снизу на $[a, b)$
3. g нестрого убывает на $[a, b)$, то есть $g'(x) \leq 0 \quad \forall x \in [a, b)$

Тогда

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x)g(x) dx \text{ — сходится}$$

Доказательство. Так как g ограничена снизу на $[a, b)$ и нестрого убывает, то

$$\exists \lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = g_0 \in \mathbb{R}$$

Рассмотрим функцию $\tilde{g}(x) := g(x) - g_0 \quad \forall x \in [a, b)$. Тогда $\tilde{g}$ удовлетворяет 2) и 3) в признаке Дирихле. $\Rightarrow$ по признаку Дирихле:

$$\begin{aligned} \int_a^{\rightarrow b} f(x)\tilde{g}(x) dx &\text{ — сходится} \\ \int_a^{\rightarrow b} f(x)g_0 dx &\text{ — сходится по условию 1)} \end{aligned}$$

Но

$$f(x)g(x) = f(x)\tilde{g}(x) + f(x)g_0$$

$\Rightarrow$ в силу линейности несобственного интеграла:

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x)g(x) dx \text{ — сходится, и более того он равен } \int_a^{\rightarrow b} f(x)\tilde{g}(x) dx + \int_a^{\rightarrow b} g_0 f(x) dx$$

□

Пример 3.1. Рассмотрим

$$I_\alpha = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$$

Задача: исследовать на абсолютную и условную сходимость при всех $\alpha \in \mathbb{R}$.

1) Заметим, что при $\alpha > 1$

$$\left| \frac{\sin x}{x^\alpha} \right| \leq \frac{1}{x^\alpha}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} \text{ — сходится при } \alpha > 1$$

$$\Rightarrow \text{ по признаку сравнения } \int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^\alpha} \right| dx \text{ — сходится}$$

2) Заметим, что при $\alpha > 0$

$$\frac{1}{x^\alpha} \downarrow 0, x \rightarrow +\infty$$

$$\left| \int_1^x \sin t dt \right| = \left| \cos t \right|_1^x \leq 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \text{по признаку Дирихле } \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx - \text{сходится}$$

3) Покажем, что при $\alpha \leq 0$

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx - \text{расходится}$$

Заметим, что

$$\frac{1}{x^\alpha} \geq 1 \text{ при } \alpha \leq 0 \quad \forall x \in [1, +\infty)$$

Запишем отрицание к условию Коши:

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall b \in (1, +\infty) \exists b', b'' \geq b : \left| \int_{b'}^{b''} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \right| \geq \varepsilon$$

$$\exists \varepsilon = 1 : \forall b \in (1, +\infty) \exists b' = 2\pi([b] + 1), b'' = \pi + 2\pi([b] + 1) : \left| \int_{b'}^{b''} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \right| \geq \int_{b'}^{b''} \sin x dx = 2 > 1$$

$$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx - \text{расходится при } \alpha \leq 0$$

4) $\alpha \in (0, 1]$

$$\frac{|\sin x|}{x^\alpha} \geq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} = \frac{1 - \cos(2x)}{2x^\alpha}$$

Теперь рассмотрим следующий интеграл:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos(2x)}{2x^\alpha} dx - \text{расходится}$$

$$\text{так как } \int_1^{+\infty} \frac{dx}{2x^\alpha} - \text{расходится при } \alpha \in (0, 1]$$

$$\text{и } \int_1^{+\infty} \frac{\cos(2x)}{2x^\alpha} dx - \text{сходится по признаку Дирихле (рассуждения те же, что и в пункте 1)}$$

Итого:

при $\alpha \leq 0$ — расходится

при $\alpha \in (0, 1]$ — сходится условно

при $\alpha > 1$ — сходится абсолютно

Замечание 3.2. Условие монотонности функции g в признаке Дирихле очень важно и его нельзя убрать.

Пример 3.2. Рассмотрим функцию $f(x) = \sin x$ (первообразная ограничена) и

$$g(x) = \frac{\sin x}{x} \rightarrow 0, x \rightarrow +\infty, \text{ но нет монотонности}$$

$$\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx - \text{расходится}$$

Пример 3.3. (Почему нельзя заменять на эквивалентные в несобственных интегралах от знакопеременных функций)

$$\int_2^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right) dx$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \leq 1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \leq 2 \Rightarrow 1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \approx 1, x \rightarrow +\infty$$

$$\int_2^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx - \text{сходится}$$

$$\int_2^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}} + \frac{\sin^2 x}{x} \right) dx - \text{расходится, так как } \int_2^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx - \text{расходится}$$

Итого, замена на эквивалентную может изменить характер сходимости.

Теорема 3.4 (Следствие из признака Абеля). Пусть $f \in C([a, b))$, $g \in C^1([a, b))$. Пусть g монотонна на $[a, b)$ и $\exists \lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = g_0 \neq 0$. Тогда

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \text{ и } \int_a^{\rightarrow b} f(x)g(x) dx \text{ имеют один и тот же тип сходимости}$$

Доказательство. Пусть

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx - \text{сходится} \Rightarrow \int_a^{\rightarrow b} f(x)g(x) dx - \text{сходится по признаку Абеля}$$

Пусть

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x)g(x) dx - \text{сходится}$$

Так как

$$\exists \lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = g_0 \neq 0 \Rightarrow \exists b' \in (a, b) \text{ такой, что } g(x) \neq 0 \forall x \in (b', b)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{g(x)} \text{ корректно определено}$$

Кроме того,

$$\exists \lim_{x \rightarrow b-0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{g_0}$$

Кроме того,

$$\frac{1}{g(x)} \text{ тоже является монотонной на } (b', b)$$

$\Rightarrow$ по признаку Абеля

$$\int_{b'}^{\rightarrow b} f(x) dx = \int_{b'}^{\rightarrow b} f(x)g(x) \frac{1}{g(x)} dx - \text{сходится по признаку Абеля}$$

$\Rightarrow$ в силу принципа локализации

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx - \text{сходится}$$

Так как

$$|f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)|$$

$$\text{и } g(x) \rightarrow g_0 \neq 0, x \rightarrow b-0$$

$$\Rightarrow |g(x)| \overset{\text{сх}}{\sim} 1, x \rightarrow b - 0$$

$\Rightarrow$ в силу второго признака сравнения

$$\int_a^{\rightarrow b} |f(x)g(x)| dx \text{ и } \int_a^{\rightarrow b} |f(x)| dx - \text{сходятся или расходятся одновременно}$$

$$\Leftrightarrow \int_a^{\rightarrow b} f(x)g(x) dx - \text{сходится абсолютно} \Leftrightarrow \int_a^{\rightarrow b} f(x) dx - \text{сходится абсолютно}$$

□

Пример 3.4. Исследовать на сходимость и абсолютную сходимость:

$$\int_1^{+\infty} x^\alpha \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \sin x^2 dx$$

Доказательство. Рассмотрим следующую функцию:

$$g(x) = x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \rightarrow 1, x \rightarrow +\infty$$

$$g'(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) + \frac{x}{1 + \frac{1}{x}} \cdot \frac{-1}{x^2} = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}$$

Разложим по Тейлору:

$$= \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right), x \rightarrow +\infty$$

$$\Rightarrow g'(x) = \frac{1}{x(1+x)} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \geq \frac{1}{3x^2} \text{ при } x \geq N \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow g'(x) \geq 0 \quad \forall x \geq N$$

$\Rightarrow$ в силу следствия из признака Абеля достаточно исследовать

$$\int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} \sin x^2 dx$$

Пусть $x^2 = t, x = \sqrt{t}, 2x dx = dt$

$$\Rightarrow \int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} \sin x^2 dx \Leftrightarrow \int_1^{+\infty} \frac{t^{\frac{\alpha-2}{2}} \sin t}{2} dt$$

Таким образом получаем, что тип сходимости исходного интеграла тот же, что и

$$\int_1^{+\infty} t^{\frac{\alpha-2}{2}} \sin t dt$$

$$\text{при } \frac{2-\alpha}{2} \leq 0 - \text{расходится}$$

$$\text{при } \frac{2-\alpha}{2} \in (0, 1] - \text{сходится условно}$$

$$\text{при } \frac{2-\alpha}{2} > 1 - \text{сходится абсолютно}$$

$\Rightarrow$ итог:

$$\text{при } \alpha \geq 2 - \text{расходится}$$

$$\text{при } 0 \leq \alpha < 2 - \text{сходится условно}$$

$$\text{при } \alpha < 0 - \text{сходится абсолютно}$$

□